

Manual: Estatística e RLM

Lógica e Argumentação, Conjuntos, Porcentagem, PA e PG, Geometria, Matemática Financeira (SAC, Price, VPL, TIR), Combinatória, Probabilidade, Estatística Descritiva e Agrupada, Normal e TCL, Amostragem, Inferência, Regressão, Séries Temporais e Multivariada

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Lógica Proposicional, Tabelas-Verdade e Diagramas Lógicos

O Raciocínio Lógico-Matemático fundamenta-se na Lógica Bivalente Clássica, regida por três princípios invioláveis: 1. Princípio da Identidade (uma proposição é idêntica a si mesma); 2. Princípio da Não Contradição (uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente); 3. Princípio do Terceiro Excluído (uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, inexistindo um terceiro valor lógico). Uma Proposição Lógica é toda oração declarativa que admite um único valor lógico (Verdadeiro ou Falso). Sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas e sentenças abertas (com variáveis indefinidas como ' $x + 2 = 5$ ' ou 'ele é auditor') NÃO são proposições.

- Conectivos Lógicos e Regras de Verdade

Conjunção ('e' / $\wedge$): Verdadeira SOMENTE quando ambas as proposições forem verdadeiras. Disjunção Inclusiva ('ou' / $\vee$): Falsa SOMENTE quando ambas as proposições forem falsas. Disjunção Exclusiva ('ou... ou' / $\vee_{\text{ex}}$): Verdadeira quando as proposições possuírem valores lógicos distintos. Condicional ('se... então' / $\rightarrow$): Falsa SOMENTE no caso 'V $\rightarrow$ F = F' (Vera Fischer é Falsa). Bicondicional ('se e somente se' / $\leftrightarrow$): Verdadeira quando ambas tiverem o mesmo valor lógico.

- Classificação das Fórmulas Lógicas

Tautologia: Proposição composta cuja tabela-verdade resulta SEMPRE em Verdadeiro (V), independentemente dos valores das proposições simples. Contradição: Resulta SEMPRE em Falso (F). Contingência: Apresenta valores V e F na sua tabela-verdade.

- Diagramas Lógicos e Quantificadores

Todo A é B (Inclusão total do conjunto A em B: se x pertence a A, então x pertence a B); Nenhum A é B (Disjunção total entre conjuntos A e B: interseção vazia); Algum A é B (Interseção não vazia entre A e B: existe pelo menos um elemento comum).

REGRA DE OURO DA CONDICIONAL

Na condicional ' $p \rightarrow q$ ' (onde ' p ' é o antecedente/condição suficiente e ' q ' é o consequente/condição necessária), a única hipótese de falsidade ocorre quando a premissa ' p ' é Verdadeira e a conclusão ' q ' é Falsa!

2. Equivalências Lógicas, Negações e Lógica de Argumentação

Duas proposições compostas são logicamente equivalentes quando apresentam tabelas-verdade idênticas. O domínio das leis de transformação de proposições e das técnicas de negação formal constitui o núcleo prático de resolução de questões de bancas como FGV e CEBRASPE.

- **Equivalências Fundamentais da Condicional ($p \rightarrow q$)**

1. Contrapositiva: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$ (inverte e nega ambos os termos); 2. Equivalência Disjuntiva: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$ (nega a primeira OU mantém a segunda).

- **Negação da Condicional - Regra do MANÉ**

A negação de 'Se p, então q' NÃO é uma condicional; é uma conjunção: $\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$ (Mantém a primeira 'E' Nega a segunda).

- **Leis de De Morgan para Conjunção e Disjunção**

1. Negação da Conjunção: $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ (nega a primeira, troca 'e' por 'ou', nega a segunda); 2. Negação da Disjunção: $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$ (nega a primeira, troca 'ou' por 'e', nega a segunda).

- **Negação de Quantificadores Lógicos**

A negação de 'Todo A é B' NÃO é 'Nenhum A é B'; a negação correta é 'Algum A NÃO é B' (ou 'Existe pelo menos um A que não é B'). A negação de 'Nenhum A é B' é 'Algum A é B'.

- **Validade de Argumentos e Métodos Dedutivos**

Um argumento é Válido quando é impossível que todas as suas premissas sejam verdadeiras e a sua conclusão seja falsa. Modus Ponens (Afirmção do Antecedente: $p \rightarrow q$, p, portanto q); Modus Tollens (Negação do Consequente: $p \rightarrow q$, $\sim q$, portanto $\sim p$). Falácia da Afirmção do Consequente ($p \rightarrow q$, q, logo p - Argumento INVÁLIDO).

ALERTA DE PROVA - NEGAÇÃO DE 'TODO'

Para derrubar uma afirmação universal ('Todo político é corrupto'), você não precisa provar que ninguém é; basta encontrar uma única exceção ('Pelo menos um político não é corrupto')!

3. Análise Combinatória e Princípios de Contagem

A Análise Combinatória desenvolve técnicas matemáticas para calcular o número de agrupamentos possíveis de elementos de um conjunto sem a necessidade de enumerá-los exaustivamente. A escolha da fórmula correta depende da resposta a duas perguntas essenciais: 1. A ordem dos elementos altera o agrupamento? 2. Todos os elementos do conjunto são utilizados?

- **Princípio Fundamental da Contagem (PFC / Regra do Produto)**

Se uma decisão D1 pode ser tomada de 'm' maneiras e, em seguida, uma decisão D2 pode ser tomada de 'n' maneiras, o número total de maneiras de tomar as duas decisões sucessivas é dado pelo produto: $m \times n$.

- **Permutação Simples e com Repetição**

Permutação Simples de 'n' elementos: $P_n = n!$. Permutação com Repetição (onde elementos repetem a, b, c vezes): $P_n^{(a,b,c)} = \frac{n!}{(a! \times b! \times c!)}$ (exemplo: os anagramas de BANANA, com A repetido 3 vezes e N 2 vezes, são $6! / (3! \times 2!) = 60$; SEFAZ e BANCO não têm letras repetidas, então seus anagramas são $5! = 120$). Permutação Circular: $PC_n = (n - 1)!$.

- **Arranjo Simples (A Ordem IMPORTA)**

Agrupamentos onde a mudança na ordem dos elementos gera um novo resultado (ex: senhas, números de telefone, pódios 1º, 2º e 3º lugares): $A(n, p) = \frac{n!}{(n - p)!}$. Se pode haver repetição de elementos (por exemplo, senha de 4 dígitos que aceita dígitos repetidos), o arranjo com repetição vale n elevado a p ($10^4 = 10.000$ senhas).

- **Combinação Simples (A Ordem NÃO Importa)**

Agrupamentos em que a alteração da ordem dos elementos não gera novo resultado (comissões, equipes, sorteio de loteria, subconjuntos): $C(n, p) = \frac{n!}{p! \times (n - p)!}$. Exemplo: $C(5, 2) = 10$.

- **Combinações com Repetição / Método dos Traços e Bolinhas**

Número de soluções inteiras e não negativas da equação linear $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$: $CR(n, k) = C(n + k - 1, k)$.

CRITÉRIO DECISÓRIO RÁPIDO

Pegue um exemplo com 2 elementos (A, B). Inverta para (B, A). A comissão (Ana, Bia) é a mesma que (Bia, Ana)? Sim -> É COMBINAÇÃO (a ordem não importa). A senha (1, 2) é a mesma que (2, 1)? Não -> É ARRANJO (a ordem importa)!

4. Teoria das Probabilidades e Teorema de Bayes

A Teoria da Probabilidade estuda modelos matemáticos para quantificar a incerteza de fenômenos aleatórios. O Espaço Amostral (S) é o conjunto de todos os resultados possíveis, e um Evento (A) é qualquer subconjunto desse espaço. Na definição clássica de Laplace (para espaços equiprováveis), a probabilidade de ocorrência de um evento A é dada pela razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis: $P(A) = (n(A)) / (n(S))$, com $0 \leq P(A) \leq 1$.

- **Probabilidade da União de Eventos (Regra da Adição)**

Para dois eventos quaisquer A e B : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Se os eventos forem Mutuamente Excluentes (incompatíveis, $A \cap B = \text{conjunto vazio}$), então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- **Probabilidade Condicional e Regra da Multiplicação**

A probabilidade de ocorrer o evento A dado que o evento B já ocorreu é definida por: $P(A|B) = (P(A \cap B)) / (P(B))$, com $P(B) > 0$. Decorre que $P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$.

- **Eventos Independentes**

Dois eventos A e B são estatisticamente independentes se e somente se a ocorrência de um não afeta a probabilidade do outro: $P(A|B) = P(A)$, o que implica $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

- **Teorema da Probabilidade Total**

Se os eventos $B_1, B_2, \dots, B_k$ formam uma partição do espaço amostral S , a probabilidade de um evento arbitrário A é: $P(A) = \text{soma } (i = 1 \text{ até } k) \text{ de } P(B_i) \times P(A|B_i)$.

- **O Teorema de Bayes**

Permite atualizar a probabilidade a priori de uma causa B_j diante da evidência observada do evento A (probabilidade a posteriori): $P(B_j|A) = (P(B_j) \times P(A|B_j)) / (\text{soma } (i = 1 \text{ até } k) \text{ de } P(B_i) \times P(A|B_i))$ (aplicado na identificação de notas fiscais fraudulentas com base em alertas de sistemas).

ALERTA DE PROVA - MUTUAMENTE EXCLUDENTES VERSUS INDEPENDENTES

Eventos mutuamente excludentes com probabilidades não nulas NUNCA podem ser independentes, pois se um ocorre, a probabilidade de ocorrência do outro passa a ser exatamente zero!

5. Estatística Descritiva: Medidas de Tendência Central e Separatrizes

A Estatística Descritiva organiza, resume e descreve conjuntos de dados brutos por meio de tabelas de frequências, gráficos e medidas numéricas síntese. As Medidas de Posição ou Tendência Central indicam o valor em torno do qual os dados observados se concentram.

- **Média Aritmética Simples e Ponderada**

Média Simples: $\bar{X} = (\text{soma de } X_i) / n$. Média Ponderada: $\bar{X}_p = (\text{soma de } w_i X_i) / (\text{soma de } w_i)$. Propriedade Fundamental: A soma algébrica dos desvios de todos os valores em relação à média aritmética é SEMPRE igual a ZERO: soma de $(X_i - \bar{X}) = 0$.

- **Mediana (Md)**

O valor que divide o conjunto de dados ordenados (Rol) exatamente ao meio, deixando 50% das observações abaixo e 50% acima dele. É uma medida de posição ROBUSTA, pois NÃO é afetada por valores extremos discrepantes (outliers).

- **Moda (Mo)**

O valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Um conjunto pode ser Amodal (sem repetições), Unimodal, Bimodal ou Multimodal.

- **Curvas de Assimetria e Relação Média-Mediana-Moda**

1. Distribuição simétrica: Média = Mediana = Moda. 2. Assimetria positiva (à direita, com cauda longa à direita, típica de renda e faturamento): em geral Média > Mediana > Moda. 3. Assimetria negativa (à esquerda): em geral Moda > Mediana > Média. A ordem é uma regra prática para distribuições unimodais; existem exceções.

- **Separatrizes: Quartis, Decis e Percentis**

Quartis dividem o Rol em 4 partes iguais de 25% ($Q_1 = 25\%$, $Q_2 = \text{Mediana} = 50\%$, $Q_3 = 75\%$). Intervalo Interquartil: $IQR = Q_3 - Q_1$, utilizado no Boxplot para identificar limites de outliers ($Q_1 - 1,5 \times IQR$ e $Q_3 + 1,5 \times IQR$).

ALERTA DE PROVA - MÉDIA VERSUS MEDIANA EM DADOS DE RENDA

Em distribuições de renda e tributação, a presença de grandes sonegadores ou empresas bilionárias puxa a Média para cima, tornando a Mediana a medida mais representativa do contribuinte típico.

6. Estatística Descritiva: Medidas de Dispersão e Variabilidade

As Medidas de Dispersão quantificam o grau de variabilidade ou afastamento das observações em relação ao valor central (média). Duas distribuições podem apresentar exatamente a mesma média aritmética, mas possuir graus de homogeneidade totalmente distintos.

- **Variância Populacional (σ^2) e Amostral (s^2)**

Variância Populacional: $\sigma^2 = (\text{soma de } (X_i - \mu)^2) / N$. Variância Amostral (com correção de Bessel para estimador não viesado): $s^2 = (\text{soma de } (X_i - \bar{X})^2) / (n - 1)$. A unidade de medida da variância é o quadrado da unidade original dos dados.

- **Desvio Padrão (σ e s)**

Raiz quadrada positiva da variância: $s = \sqrt{s^2}$. Expressa a dispersão na MESMA unidade de medida dos dados originais.

- **Propriedades Lineares da Variância e Desvio Padrão**

Somar uma constante 'c' a todos os valores não altera a dispersão: $\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X)$. Multiplicar todos os valores por uma constante 'k' multiplica a variância por k^2 e o desvio padrão por $|k|$: $\text{Var}(kX) = k^2 \times \text{Var}(X)$ e $\text{DP}(kX) = |k| \times \text{DP}(X)$.

- **Coeficiente de Variação de Pearson (CV)**

Medida de dispersão relativa expressa em porcentagem: $\text{CV} = s / (\bar{X}) \times 100\%$. Permite comparar a homogeneidade de distribuições que possuem médias distintas ou unidades de medida diferentes.

- **Covariância e Coeficiente de Correlação Linear (r)**

Covariância mede a direção da relação linear entre duas variáveis: $\text{Cov}(X, Y) = (\text{soma de } (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})) / (n - 1)$. O Coeficiente de Correlação de Pearson normaliza a covariância no intervalo $[-1, +1]$: $r = (\text{Cov}(X, Y)) / (s_X \times s_Y)$. ($r = +1$: correlação linear perfeita positiva; $r = -1$: correlação linear perfeita negativa; $r = 0$: ausência de correlação linear).

PEGADINHA CLÁSSICA DE VARIÂNCIA

Se todos os salários de uma empresa forem aumentados em 10% (multiplicação por 1,10), a nova variância será multiplicada por $(1,10)^2 = 1,21$ (aumento de 21% na variância), enquanto o desvio padrão aumentará exatamente 10%!

7. Variáveis Aleatórias e Distribuições Discretas (Binomial e Poisson)

Uma Variável Aleatória (X) é uma função que associa cada evento do espaço amostral a um número real. As Variáveis Aleatórias Discretas assumem valores finitos ou enumeráveis (contagens), caracterizadas por uma Função de Probabilidade $P(X = x)$ tal que soma de $P(X=x) = 1$, com Esperança Matemática $E(X) = \text{soma de } x \times P(X=x)$ e Variância $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

- **Distribuição de Bernoulli**

Modela um único experimento com apenas dois resultados possíveis: Sucesso (probabilidade ' p ') ou Fracasso (probabilidade ' $q = 1 - p$ '). Média: $E(X) = p$; Variância: $\text{Var}(X) = p \times q$.

- **Distribuição Binomial: $B(n, p)$**

Modela o número de sucessos ' k ' em ' n ' ensaios independentes de Bernoulli com probabilidade constante ' p ': $P(X = k) = C(n, k) p^k (1 - p)^{(n - k)}$. Média: $E(X) = n \times p$; Variância: $\text{Var}(X) = n \times p \times q$; Desvio Padrão: $\sigma = \sqrt{n \times p \times q}$.

- **Distribuição de Poisson: $P(\lambda)$**

Modela a contagem de ocorrências de eventos raros em um intervalo contínuo de tempo ou espaço (ex: número de notas fiscais fraudulentas emitidas por hora, número de erros por lote de escrituração). Função de probabilidade: $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, onde λ é a taxa média de ocorrência.

- **Propriedade Única da Distribuição de Poisson**

Na distribuição de Poisson, a Esperança Matemática e a Variância são EXATAMENTE IGUAIS à taxa média: $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$.

- **Aproximação da Binomial pela Poisson**

Quando o número de ensaios n é grande e a probabilidade de sucesso p é pequena (regra prática usual: $n \geq 100$ e $p \leq 0,01$, ou $n \times p$ pequeno), a Binomial pode ser aproximada por uma Poisson com $\lambda = n \times p$. Os limites variam entre autores.

ALERTA DE PROVA - POISSON

Na Poisson, média e variância são iguais. Se uma questão disser que a variável tem distribuição de Poisson, use λ como média e como variância. Média igual à variância é compatível com a Poisson, mas não a demonstra por si só.

8. Distribuição Normal (Gaussiana) e Teorema Central do Limite

A Distribuição Normal $N(\mu, \sigma^2)$ é a distribuição de probabilidade contínua mais importante da inferência estatística. Possui densidade em formato de sino perfeitamente simétrica em torno da média μ , com pontos de inflexão em $\mu \pm \sigma$. A variável normal padronizada $Z = (X - \mu) / \sigma$ possui média 0 e variância 1: $Z \sim N(0, 1)$.

- **Regra Empírica (68-95-99,7) e Valores Críticos**

Intervalo de $\mu - 1 \sigma$ a $\mu + 1 \sigma$: cerca de 68,27% dos valores. De $\mu - 2 \sigma$ a $\mu + 2 \sigma$: cerca de 95,45%. De $\mu - 3 \sigma$ a $\mu + 3 \sigma$: cerca de 99,73%. Valores críticos usuais: $Z = \pm 1,96$ delimita 95% (bilateral); $Z = \pm 2,576$ delimita 99%; $Z = \pm 1,645$ delimita 90%. Não confunda 2 desvios-padrão (95,45%) com 1,96 desvio-padrão (95%).

- **O Teorema Central do Limite (TCL)**

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória simples de tamanho 'n' extraída de QUALQUER população com média μ e variância finita σ^2 . À medida que o tamanho amostral 'n' cresce (regra prática usual: $n \geq 30$, dependendo da assimetria da população), a distribuição da Média Amostral $\bar{X}$ aproxima-se assintoticamente de uma Distribuição Normal: $\bar{X} \sim N(\mu, (\sigma^2) / n)$.

- **Erro Padrão da Média Amostral (SE)**

O desvio padrão da média amostral é dado por: $\sigma(\bar{X}) = \sigma / (\sqrt{n})$. O erro padrão diminui na proporção da raiz quadrada do tamanho da amostra (para reduzir o erro pela metade, é necessário quadruplicar o tamanho da amostra).

- **Distribuições Derivadas: t de Student, Qui-Quadrado (χ^2) e F de Snedecor**

t de Student: Utilizada na inferência de médias quando a variância populacional σ^2 é desconhecida e a amostra é pequena ($n < 30$), convergindo para a Normal quando os graus de liberdade aumentam. Qui-Quadrado: Utilizada em testes de aderência e independência de tabelas de contingência. F de Snedecor: Utilizada na comparação de variâncias (ANOVA).

O PODER DO TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

O TCL sustenta a inferência por amostragem: mesmo que a população seja assimétrica, a distribuição da média amostral é aproximadamente normal para amostras suficientemente grandes. É uma aproximação, não uma igualdade exata.

9. Inferência Estatística: Intervalos de Confiança, Hipóteses e Regressão

A Inferência Estatística permite extrair conclusões generalizáveis sobre parâmetros populacionais desconhecidos (média μ , proporção p) a partir da análise de dados amostrais, fundamentando decisões de autuação fiscal com rigor científico.

- **Intervalo de Confiança para a Média Populacional (IC)**

Com variância σ^2 conhecida e nível de confiança $(1 - \alpha)$: $IC(\mu) = [\bar{X} - Z(\alpha/2) \sigma / \sqrt{n} ; \bar{X} + Z(\alpha/2) \sigma / \sqrt{n}]$. Para 95% de confiança, $Z(\alpha/2) = 1,96$. Para 99% de confiança, $Z(\alpha/2) = 2,576$ (2,58 em aproximações). Exemplo: $n = 36$, média amostral 50 e $\sigma = 12$ dão erro padrão $12 / 6 = 2$ e IC de 95% igual a $50 \pm 1,96 \times 2 = [46,08; 53,92]$.

- **Testes de Hipóteses: Hipótese Nula (H_0) versus Alternativa (H_1)**

H_0 é a hipótese de igualdade/nulidade assumida como verdadeira até prova em contrário. H_1 é a hipótese do pesquisador/auditor.

- **Erros de Decisão em Testes de Hipóteses**

Erro Tipo I (α / Nível de Significância): Rejeitar a hipótese nula H_0 quando ela é VERDADEIRA (Falso Positivo - autuar um contribuinte inocente). Erro Tipo II (β): Não rejeitar a hipótese nula H_0 quando ela é FALSA (Falso Negativo - deixar de autuar uma empresa fraudadora).

- **Poder do Teste Estatístico ($1 - \beta$)**

A probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula H_0 quando ela de fato é falsa (capacidade do teste de detectar fraudes existentes).

- **Nível Descritivo ou Valor-p (p-value)**

A probabilidade de obter uma estatística de teste tão ou mais extrema que a observada, sob a suposição de que H_0 seja verdadeira. Regra de Decisão: Se $\text{valor-p} \leq \alpha$, REJEITA-SE H_0 ; se $\text{valor-p} > \alpha$, NÃO se rejeita H_0 .

- **Regressão Linear Simples por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)**

Modelo: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$. O Coeficiente de Determinação (R^2 , onde $0 \leq R^2 \leq 1$) representa a proporção da variabilidade total da variável dependente Y que é explicada pelo modelo linear da variável explicativa X . Na regressão linear simples, $R^2 = r^2$ (quadrado do coeficiente de correlação de Pearson).

REGRA DECISÓRIA DO P-VALOR

Mnemônico universal: 'Se o p-valor for pequeno (menor que o α), o H_0 vai pro brejo' (Rejeita-se a hipótese nula)!

10. Armadilhas Conceituais Recorrentes em Estatística e RLM

Pontos conceituais que costumam gerar erro em questões de Raciocínio Lógico e Estatística. Servem de revisão rápida; a base de cada ponto está nas seções anteriores.

- **Pegadinha 1: Negação da Condicional NÃO é Condicional**

A negação de 'Se estudo, passo' é 'Estudo E não passo' (MANÉ). Marcar outra condicional como negação é o erro mais frequente em concursos.

- **Pegadinha 2: 'A ou B' na Lógica é Inclusivo**

No raciocínio lógico formal, 'A ou B' permite que ambos sejam verdadeiros simultaneamente, a menos que o enunciado especifique 'ou... ou' (disjunção exclusiva).

- **Pegadinha 3: Soma dos Desvios da Média é ZERO**

A propriedade soma de $(X_i - \bar{X}) = 0$ é válida para QUALQUER conjunto de dados numéricos, independentemente da distribuição.

- **Pegadinha 4: Variância de kX é $k^2 \text{Var}(X)$**

Multiplicar os dados por 3 multiplica a variância por $3^2 = 9$. Não caia na armadilha de achar que a variância triplica.

- **Pegadinha 5: Erro Tipo I versus Erro Tipo II**

Erro Tipo I é rejeitar H_0 quando ela é verdadeira (condenar o inocente). Erro Tipo II é não rejeitar H_0 quando ela é falsa (absolver o culpado).

- **Pegadinha 6: R^2 NÃO Implica Causalidade**

Um alto coeficiente de correlação (r) ou determinação (R^2) indica forte associação linear entre variáveis, mas NÃO prova relação de causa e efeito (correlação espúria).

- **Pegadinha 7: Média versus Mediana na Assimetria à Direita**

Na distribuição assimétrica à direita (típica de salários e faturamento), em geral a Média é maior que a Mediana, porque os valores extremos puxam a média para cima.

- **Pegadinha 8: Poisson tem Média igual à Variância**

Se $E(X) = 9$, o desvio padrão de Poisson é $\sigma = \sqrt{9} = 3$.

- **Pegadinha 9: Tamanho da Amostra e Erro Padrão**

Para reduzir a margem de erro pela metade, o tamanho da amostra ' n ' deve ser MULTIPLICADO POR 4 (pois $\sqrt{4} = 2$).

- **Pegadinha 10: Independência Linear versus Independência Estatística**

Se duas variáveis são independentes, sua covariância e correlação linear são ZERO ($r = 0$). Porém, correlação $r = 0$ apenas garante que inexistente relação LINEAR, podendo haver relação não linear entre elas.

SÍNTESE FINAL DE MEMORIZAÇÃO

Lembre-se: 'Se p então q ' só é falso no $V \rightarrow F$; negação é ' p e não q '; média > mediana na assimetria à direita; e para cortar o erro na metade, multiplique a amostra por 4!

11. Lógica: Complementos, Argumentos e Conjuntos

Complementa as seções 1 e 2 com equivalências completas, formas de argumento, falácias, problemas de verdade e mentira e conjuntos.

- **Tabela-verdade e quantidade de linhas**

Uma proposição composta com n proposições simples tem 2^n linhas: 2 proposições, 4 linhas; 3, 8 linhas; 4, 16 linhas.

- **Recíproca, inversa e contrapositiva**

De "se p , então q ": recíproca "se q , então p "; inversa "se não p , então não q "; contrapositiva "se não q , então não p ". Só a contrapositiva é equivalente à condicional original. A recíproca e a inversa são equivalentes entre si.

- **Bicondicional e disjunção exclusiva**

$p \leftrightarrow q$ equivale a $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$. A negação de $p \leftrightarrow q$ é a disjunção exclusiva: p ou exclusivo q . A bicondicional é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor.

- **Formas de argumento válidas**

Modus ponens ($p \rightarrow q$, p , logo q), modus tollens ($p \rightarrow q$, não q , logo não p), silogismo hipotético ($p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, logo $p \rightarrow r$) e silogismo disjuntivo (p ou q , não p , logo q).

- **Falácias comuns**

Afirmção do consequente ($p \rightarrow q$, q , logo p) e negação do antecedente ($p \rightarrow q$, não p , logo não q) são inválidas. Um argumento é válido quando é impossível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa; validade não é verdade das premissas.

- **Verdades e mentiras**

Estratégia: supor que uma declaração é verdadeira, deduzir as consequências e checar contradições; usar cada hipótese até restar uma única consistente. Em problemas com apenas um mentiroso, teste cada candidato.

- **Conjuntos e contagem**

Operações: união, interseção, diferença e complemento. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$. Com três conjuntos: $n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$. Nos diagramas de Venn, comece pela interseção tripla e volte para fora.

SÓ A CONTRAPOSITIVA É EQUIVALENTE

A recíproca e a inversa não equivalem à condicional. Trocar "se p então q " por "se q então p " é erro clássico de argumentação.

12. Porcentagem, Razão, Proporção, Regra de Três, PA e PG

Fundamentos aritméticos e sequências, com exemplos conferidos.

- **Porcentagem**

$x\%$ de $N = N \times x/100$. Aumento de $x\%$ multiplica por $(1 + x/100)$; desconto de $x\%$ multiplica por $(1 - x/100)$. Aumentos e descontos sucessivos multiplicam-se: aumento de 10% seguido de desconto de 10% dá $1,10 \times 0,90 = 0,99$, ou seja, queda de 1%.

- **Razão e proporção**

Razão é a divisão de duas grandezas (a/b). Proporção é a igualdade de duas razões: $a/b = c/d$, e o produto dos meios é igual ao produto dos extremos ($a \times d = b \times c$).

- **Regra de três**

Simples direta (grandezas que crescem juntas) e inversa (uma cresce enquanto a outra diminui). Composta: compare cada grandeza com a incógnita, direta ou inversamente. Exemplo inverso: 6 auditores concluem em 10 dias; 12 auditores concluem em $6 \times 10 / 12 = 5$ dias.

- **Divisão proporcional**

Dividir N em partes diretamente proporcionais a a , b e c : cada parte é $N \times a/(a+b+c)$ etc. Inversamente proporcionais: use os inversos $1/a$, $1/b$ e $1/c$.

- **Progressão aritmética (PA)**

Diferença constante r . Termo geral: $a_n = a_1 + (n - 1) \times r$. Soma dos n primeiros: $S_n = (a_1 + a_n) \times n / 2$. Exemplo: 5, 8, 11, ..., termo 10 = $5 + 9 \times 3 = 32$; soma = $(5 + 32) \times 10 / 2 = 185$.

- **Progressão geométrica (PG)**

Razão constante q . Termo geral: $a_n = a_1 \times q^{(n - 1)}$. Soma dos n primeiros: $S_n = a_1 \times (q^n - 1) / (q - 1)$. PG infinita com $|q| < 1$: $S = a_1 / (1 - q)$. Exemplo: parcelas de 700, 770 e 847 formam PG de razão 1,1, com soma 2.317.

- **Médias e problemas de idade e velocidade**

Velocidade média = distância total / tempo total (não é a média das velocidades). Conversão: $1 \text{ km/h} = 1/3,6 \text{ m/s}$.

AUMENTO E DESCONTO NÃO SE CANCELAM

Aumento de 20% seguido de desconto de 20% dá $1,20 \times 0,80 = 0,96$: perda de 4%. Percentuais sucessivos multiplicam-se, e não se somam.

13. Geometria Básica, Unidades e Medidas

Geometria plana e espacial básica citada no edital, e conversões de medidas.

- **Ângulos e triângulos**

A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo: hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos (3, 4 e 5 formam uma terna). Semelhança: lados proporcionais e ângulos iguais (teorema de Tales).

- **Polígonos**

Soma dos ângulos internos de um polígono de n lados: $(n - 2) \times 180$ graus (quadrilátero: 360 graus; hexágono: 720 graus). Número de diagonais: $n \times (n - 3) / 2$.

- **Perímetro e área**

Retângulo: área = base x altura. Triângulo: base x altura / 2. Trapézio: (base maior + base menor) x altura / 2. Losango: (diagonal maior x diagonal menor) / 2. Círculo: área = $\pi \times r$ ao quadrado; comprimento da circunferência = $2 \times \pi \times r$.

- **Volumes**

Paralelepípedo: comprimento x largura x altura. Cubo: aresta ao cubo. Cilindro: $\pi \times r$ ao quadrado x altura. Pirâmide e cone: um terço da base vezes a altura.

- **Unidades e conversões**

Comprimento: 1 km = 1000 m. Área: 1 m² = 10.000 cm² (o fator é o quadrado do de comprimento). Volume: 1 m³ = 1000 litros = 1.000.000 cm³. Massa: 1 t = 1000 kg. Tempo: 1 h = 60 min = 3600 s.

ÁREA MUDA PELO QUADRADO, VOLUME PELO CUBO

Dobrar o lado de um quadrado quadruplica a área (2 ao quadrado). Dobrar a aresta de um cubo multiplica o volume por 8 (2 ao cubo).

14. Matemática Financeira: Juros, Descontos, Amortização, VPL e TIR

Conteúdo do programa SEFAZ-CE 2026 (Matemática Financeira). Os exemplos numéricos foram recalculados.

- Juros simples

$J = C \times i \times t$; $M = C \times (1 + i \times t)$. Os juros incidem só sobre o capital inicial. Exemplo: $C = 1.000$, $i = 10\%$ ao ano, 2 anos: $J = 200$ e $M = 1.200$.

- Juros compostos

$M = C \times (1 + i)^t$ elevado a t . Os juros incidem sobre o montante anterior. Mesmo exemplo: $M = 1.000 \times 1,10$ ao quadrado $= 1.210$.

- Taxas equivalentes, proporcionais e nominais

Taxas equivalentes produzem o mesmo montante no mesmo prazo: $1 + i_{\text{anual}} = (1 + i_{\text{mensal}})^{12}$. Exemplo: 1% ao mês equivale a 1,01 elevado a 12 menos 1 = 12,68% ao ano (e não 12%). Taxa nominal é a declarada com capitalização em outro período: 12% ao ano com capitalização mensal significa 1% ao mês, que dá taxa efetiva de 12,68% ao ano.

- Taxa real

$1 + i_{\text{aparente}} = (1 + i_{\text{real}}) \times (1 + \text{inflação})$. Exemplo: 10% de taxa aparente com 5% de inflação dão $1,10 / 1,05 - 1 = 4,76\%$ de taxa real.

- Descontos

Desconto comercial (bancário, por fora): $D = N \times d \times t$, sobre o valor nominal N . Desconto racional (por dentro): $D = N \times i \times t / (1 + i \times t)$, ou seja, sobre o valor atual. O desconto comercial simples é maior que o racional. Composto: valor atual $A = N / (1 + i)^t$ elevado a t .

- Capitalização contínua

$M = C \times e^{(r \times t)}$ elevado a $(r \times t)$, com e igual a cerca de 2,718; é o limite da capitalização composta quando o período tende a zero.

- Anuidades e equivalência de capitais

Valor presente de n prestações iguais PMT postecipadas: $PV = PMT \times [1 - (1 + i)^{-n}] / i$. Capitais equivalentes têm o mesmo valor na data focal, usando a mesma taxa.

- SAC (amortização constante)

Amortização $= PV / n$, constante; juros calculados sobre o saldo devedor e decrescentes; prestações decrescentes. Exemplo: $PV = 1.200$, $n = 3$, $i = 10\%$: amortização 400; prestações 520, 480 e 440.

- Sistema francês (Price)

Prestação constante: $PMT = PV \times i / [1 - (1 + i)^{-n}]$; juros decrescentes e amortização crescente. Exemplo: mesmo caso, $PMT = 120 / 0,248685 = 482,54$. O sistema misto (SAM) usa a média aritmética das prestações do SAC e do Price.

- VPL e TIR

VPL = soma dos fluxos de caixa descontados à taxa mínima de atratividade, menos o investimento inicial; aceita-se o projeto se $VPL > 0$. TIR é a taxa de desconto que zera o VPL; aceita-se se $TIR >$ taxa mínima de atratividade. Payback é o tempo para recuperar o investimento.

COMPOSTO SUPERA O SIMPLES DEPOIS DO PRIMEIRO PERÍODO

Em um período, juros simples e compostos coincidem. Depois disso, o composto rende mais. Taxa nominal com capitalização mensal não é taxa efetiva: converta antes de comparar.

15. Distribuições de Frequência, Dados Agrupados e Gráficos

Complementa a seção 5 com dados em tabelas de frequência e com as médias geométrica e harmônica.

- **Tabela de frequências**

Frequência absoluta (f_i), relativa (f_i / n), acumulada (F_i) e percentual. Em variáveis contínuas, agrupam-se os dados em classes de mesma amplitude; a regra de Sturges sugere cerca de $1 + 3,3 \times \log_{10}(n)$ classes.

- **Média em dados agrupados**

Média = soma de ($f_i \times$ ponto médio da classe) / n , supondo os valores concentrados no ponto médio.

- **Mediana em dados agrupados**

$Md =$ limite inferior da classe mediana + $[(n/2 - \text{frequência acumulada anterior}) / \text{frequência da classe mediana}] \times$ amplitude da classe.

- **Moda em dados agrupados**

Fórmula de Czuber: $Mo =$ limite inferior da classe modal + $[D1 / (D1 + D2)] \times$ amplitude, em que $D1$ é a diferença entre a frequência da classe modal e a da anterior e $D2$, entre a da modal e a da seguinte.

- **Assimetria e curtose**

Primeiro coeficiente de Pearson: $(\text{média} - \text{moda}) / \text{desvio-padrão}$; positivo indica assimetria à direita. Curtose mede o achatamento em relação à normal.

- **Médias geométrica e harmônica**

Geométrica = raiz n -ésima do produto dos valores (para taxas de crescimento e números-índices). Harmônica = $n /$ soma dos inversos (para médias de razões, como velocidades em trechos iguais). Para valores positivos e distintos: harmônica < geométrica < aritmética.

- **Gráficos**

Histograma (barras contíguas para variáveis contínuas), polígono de frequências, ogiva (frequências acumuladas), gráfico de barras e de setores (categóricas), boxplot (mediana, quartis e outliers pela regra de $1,5 \times IQR$) e diagrama de dispersão (relação entre duas variáveis).

MEDIANA INTERPOLA, MODA USA DIFERENÇAS

Na mediana agrupada, use $n/2$ e a frequência acumulada anterior. Na moda de Czuber, use as diferenças com as classes vizinhas.

16. Amostragem, Tamanho da Amostra e Dados Categorizados

Técnicas de amostragem citadas no programa e análise de tabelas de contingência.

- **Amostragem probabilística**

Aleatória simples (todos têm a mesma chance); sistemática (escolhe um ponto inicial e depois um elemento a cada k , com $k = N/n$); estratificada (divide em estratos homogêneos e sorteia em cada um, proporcional ou uniforme); por conglomerados (sorteia grupos e observa todos ou parte dos seus elementos); multiestágio.

- **Amostragem não probabilística**

Por conveniência, por julgamento (intencional), por cotas e bola de neve. Não permitem calcular o erro amostral com rigor probabilístico.

- **Erros**

Erro amostral: diferença aleatória entre amostra e população, que diminui com o tamanho da amostra. Erros não amostrais (cobertura, resposta, medição, viés de seleção) não diminuem apenas aumentando n .

- **Tamanho da amostra**

Para a média: $n = (Z \times \sigma / E)^2$ ao quadrado, com E a margem de erro. Para proporção: $n = Z^2 \times p \times (1 - p) / E^2$ ao quadrado; sem informação prévia, use $p = 0,5$ (pior caso). Exemplo: 95% de confiança e $E = 5\%$: $n = 1,96^2 \times 0,25 / 0,05^2$ ao quadrado = 384,16, arredondado para 385.

- **Tabelas de contingência**

Cruzam duas variáveis categóricas. Frequência esperada sob independência: $E = (\text{total da linha} \times \text{total da coluna}) / n$.

- **Teste qui-quadrado de independência**

Estatística: soma de $(O - E)^2 / E$, com $(\text{linhas} - 1) \times (\text{colunas} - 1)$ graus de liberdade. Valor alto, comparado ao crítico, indica associação entre as variáveis. Também se aplica a testes de aderência.

ESTRATIFICAR REDUZ VARIÂNCIA QUANDO OS ESTRATOS SÃO HOMOGÊNEOS

Na estratificada, formar estratos internamente parecidos e diferentes entre si melhora a precisão. Em conglomerados, o ideal é que cada grupo seja heterogêneo por dentro.

17. Inferência em Detalhe: Testes para Médias e Proporções e Intervalos de Confiança

Complementa a seção 9 com as estatísticas de teste e os intervalos para média e proporção.

- **Teste para a média (variância conhecida ou n grande)**
 $z = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$. Com sigma desconhecido, usa-se s e a distribuição t de Student com $n - 1$ graus de liberdade: $t = (\bar{X} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$.
- **Teste para a proporção**
 $z = (p_{\text{chapéu}} - p_0) / \sqrt{p_0 \times (1 - p_0) / n}$, com p chapéu a proporção amostral. Vale para amostras grandes.
- **Testes unilaterais e bilaterais**
Bilateral: H_1 com "diferente de"; unilateral: H_1 com "maior que" ou "menor que". Valores críticos de Z: bilateral a 5% = +/- 1,96; unilateral a 5% = 1,645.
- **Intervalos de confiança**
Média com sigma desconhecido: $\bar{X} \pm t \times s / \sqrt{n}$. Proporção: $p_{\text{chapéu}} \pm Z \times \sqrt{p_{\text{chapéu}} \times (1 - p_{\text{chapéu}}) / n}$. Maior confiança dá intervalo mais largo; maior n dá intervalo mais estreito.
- **Relação entre IC e teste**
Um teste bilateral a nível alfa rejeita $H_0: \mu = \mu_0$ exatamente quando μ_0 está fora do IC de $(1 - \alpha)$ de confiança.
- **Poder do teste**
Aumenta com n maior, alfa maior, diferença real maior e menor variabilidade. Erro Tipo I e Erro Tipo II variam em sentidos opostos para o mesmo n.

IC E TESTE CONTAM A MESMA HISTÓRIA

Se o valor da hipótese nula está fora do intervalo de confiança de 95%, o teste bilateral a 5% rejeita H_0 . Se está dentro, não rejeita.

18. Regressão e Correlação em Detalhe

Complementa a seção 9 com os estimadores de mínimos quadrados e um exemplo numérico completo.

- **Estimadores de MQO**

$b_1 = \text{soma de } (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) / \text{soma de } (X_i - \bar{X})^2 = r \times (s_Y / s_X)$; $b_0 = \bar{Y} - b_1 \times \bar{X}$. A reta passa pelo ponto $(\bar{X}, \bar{Y})$, e a soma dos resíduos é zero.

- **Decomposição da variação**

$SQT (\text{total}) = SQR (\text{explicada pela regressão}) + SQE (\text{dos erros})$. $R^2 = SQR / SQT$.

- **Exemplo numérico**

$X = 1, 2, 3, 4, 5$ e $Y = 2, 4, 5, 4, 5$. Médias: 3 e 4. Soma dos produtos dos desvios = 6; soma dos quadrados de $X = 10$; logo $b_1 = 0,6$ e $b_0 = 4 - 0,6 \times 3 = 2,2$. A soma dos quadrados de $Y = 6$, então $r = 6 / \sqrt{10 \times 6} = 0,775$ e $R^2 = 0,6$.

- **Interpretação**

b_1 : variação média de Y para cada unidade a mais de X . b_0 : valor previsto de Y quando $X = 0$ (pode não ter sentido prático). $R^2 = 0,6$: 60% da variação de Y é explicada pela relação linear com X .

- **Pressupostos e cuidados**

Linearidade, independência e variância constante dos erros e normalidade dos resíduos (para inferência). Evite extrapolar fora do intervalo dos dados. Correlação não implica causalidade. Outliers podem influenciar muito a reta.

- **Regressão múltipla e ANOVA**

Na regressão múltipla, cada coeficiente mede o efeito de uma variável mantendo as demais fixas; multicolinearidade entre preditores instabiliza as estimativas (verifica-se pelo fator de inflação da variância). A ANOVA compara médias de grupos pelo teste F .

R2 MEDE AJUSTE, NÃO CAUSA

Um R^2 alto indica bom ajuste linear, mas não prova relação causal nem que o modelo é adequado (verifique resíduos e a forma da relação).

19. Séries Temporais, Números-Índices e Análise Multivariada

Tópicos do programa SEFAZ-CE 2026 e do edital SEFAZ-BA 2022: séries temporais, médias móveis e análise multivariada.

- **Componentes de uma série temporal**

Tendência (movimento de longo prazo), sazonalidade (padrão que se repete em períodos fixos, como o de fim de ano), ciclo (oscilações de prazo mais longo e irregular) e componente irregular ou aleatório. Modelos aditivo (soma) e multiplicativo (produto).

- **Médias móveis**

Média móvel simples de ordem k: média dos k últimos valores, que suaviza a série e reduz o ruído. Exemplo: série 10, 12, 14, 13; média móvel de ordem 3: $(10+12+14)/3 = 12$ e $(12+14+13)/3 = 13$. Quanto maior k, mais suave e mais atrasada é a média.

- **Suavização exponencial**

$S_t = \alpha \times Y_t + (1 - \alpha) \times S_{t-1}$, com $0 < \alpha < 1$: dá mais peso às observações recentes.

- **Números-índices**

Relacionam valores de um período a uma base. Índice de Laspeyres pondera pelas quantidades do período-base; o de Paasche, pelas do período atual; o de Fisher é a média geométrica dos dois.

- **Análise multivariada: técnicas**

Estuda várias variáveis ao mesmo tempo: regressão múltipla, análise de componentes principais (PCA, reduz dimensões preservando variância), análise fatorial (fatores latentes), análise de agrupamentos (cluster), análise discriminante (classificação) e MANOVA.

- **Ênfase para estimar e prever**

Em séries, evite embaralhar dados na validação; em previsões, informe a incerteza (intervalos de previsão).

MÉDIA MÓVEL SUAVIZA, SAZONALIDADE REPETE

A média móvel filtra oscilações de curto prazo e evidencia a tendência. A sazonalidade é o padrão que se repete em períodos regulares e conhecidos.

20. Aprofundamento: Exercícios de Intervalo de Confiança e Teste de Hipótese

Dois exercícios numéricos fixam a aplicação prática da inferência estatística, tema recorrente em provas de Auditor Fiscal com dados fictícios simples para cálculo direto.

- Exercício de Intervalo de Confiança para a Média

Uma amostra de 100 processos fiscais tem tempo médio de análise de 30 dias, com desvio-padrão amostral de 10 dias. Para nível de confiança de 95% (valor crítico $z = 1,96$, usando a aproximação normal por n ser grande), o erro-padrão é $10 / \sqrt{100} = 1$. Margem de erro = $1,96 \times 1 = 1,96$. Intervalo de Confiança de 95% para a média populacional: $30 - 1,96$ a $30 + 1,96$, ou seja, aproximadamente de 28,04 a 31,96 dias. Interpretação correta: há 95% de confiança de que o intervalo $[28,04; 31,96]$ contém a verdadeira média populacional do tempo de análise, e não que há 95% de chance de a média estar nesse intervalo específico (a média populacional é fixa, desconhecida; o que varia é o intervalo, de amostra para amostra).

- Exercício de Teste de Hipótese (Teste Z para a Média)

Hipótese nula (H_0): o tempo médio de análise é igual a 25 dias. Hipótese alternativa (H_1): o tempo médio é diferente de 25 dias (teste bicaudal). Usando a mesma amostra (média 30, erro-padrão 1): estatística de teste $z = (30 - 25) / 1 = 5,0$. Como 5,0 é muito maior que o valor crítico de 1,96 (nível de significância de 5%), REJEITA-SE H_0 : há evidência estatística de que o tempo médio real de análise é diferente de 25 dias.

- Erro Tipo I e Erro Tipo II no Contexto do Exercício

Erro Tipo I (nível de significância, α): rejeitar H_0 quando ela é, na verdade, verdadeira (concluir que o tempo médio mudou, quando na realidade continua 25 dias). Erro Tipo II (β): não rejeitar H_0 quando ela é, na verdade, falsa (concluir que o tempo médio continua 25 dias, quando na realidade já mudou). Reduzir o Erro Tipo I geralmente aumenta o Erro Tipo II, para o mesmo tamanho de amostra; a única forma de reduzir os dois simultaneamente é aumentar o tamanho da amostra.

ALERTA DE PROVA - INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA

O intervalo de confiança de 95% NÃO significa "95% de chance de a média estar dentro do intervalo". A média populacional é um valor fixo; o correto é dizer que o MÉTODO de construção do intervalo captura a verdadeira média em 95% das vezes que for repetido!

21. Referências e Conferência

Conferência realizada em 21/09/2026, com aprofundamento em 22/09/2026 (seção 20). Todos os exemplos numéricos foram recalculados.

- **Referências**

Bussab e Morettin, Estatística Básica; Triola, Introdução à Estatística; Sheldon Ross, Probabilidade; Iezzi et al., Fundamentos de Matemática Elementar; Puccini, Matemática Financeira; Edital SEFAZ-CE 2026 (FCC), Anexo VI, e Edital SEFAZ-BA 2022 (FGV), Anexo I.

- **Corrigido nesta revisão**

Regra empírica: 2 desvios-padrão contêm cerca de 95,45%, e 95% correspondem a 1,96 desvio-padrão; 68,26% para 68,27%; valor crítico de 99% para 2,576; exemplo de permutação com repetição (BANANA no lugar de SEFAZ e BANCO); média > mediana e " $n \geq 30$ " como regras práticas e não absolutas; "média 4 e variância 4 é inequivocamente Poisson" corrigido; TCL como aproximação; Erro Tipo II como "não rejeitar" H_0 ; redundância na fórmula de combinação; seção de armadilhas atribuída às bancas sem evidência.

- **A conferir**

Regras práticas variam entre autores ($n \geq 30$, $n \geq 100$ e $p \leq 0,01$, número de classes de Sturges); arredondamentos de valores críticos. Notação e convenções de cada banca.

REGRA DE CONTEÚDO

Este material não afirma nada sem fonte. Se houver divergência com o livro-texto adotado, ele prevalece.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.